

Hazırlanma Tarihi 29-May-2015

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Revizyon Numarası 7

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması:	p-Toluidine
Cat No. :	T/2650/53
Eş anlamlılar	4-Aminotoluene; 4-Methylaniline
İndeks No	612-160-00-4
CAS No	106-49-0
EC No	203-403-1
Molekül formülü	C7 H9 N
REACH kayıt numarası	01-2119432711-48

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım	Laboratuvar kimyasalları.
Kullanım sektörü	SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları
Ürün kategorisi	PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri
Süreç kategorileri	PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın
Çevreye dağılım kategorisi	ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)
Tavsiye edilmeyen kullanımlar	Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket	AB kuruluşu / işletme adı Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaan 3a 2440 Geel, Belgium
	İngiltere varlığı / işletme adı Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
E-posta adresi	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel zararlılıklar**

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite
Akut dermal toksisite
Akut İnhalasyon Toksisite - Tozlar ve Bugular
Ciddi göz hasarı/tahrişi
Cilt Hassaslaştırma
Kanserojenite

Kategori 3 (H301)
Kategori 3 (H311)
Kategori 3 (H331)
Kategori 2 (H319)
Kategori 1 (H317)
Kategori 2 (H351)

Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)
Kategori 2 (H411)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık ifadeleri

H351 - Kansere yol açma şüphesi var
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
H301 + H311 + H331 - Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir

Önlem ifadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302 + P350 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın
P304 + P340 - SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
P301 + P310 - YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P273 - Çevreye verilmesinden kaçının

2.3. Diğer zararlar

Karada yaşayan omurgalıları için toksiktir
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.1. Maddeler

Bileşen	CAS No	EC No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
p-Toluidine	106-49-0	EEC No. 203-403-1	>95	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400) Acute Tox. 3 (H331) Aquatic Chronic 2 (H411)

Bileşen	Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)	M-Faktör	Bileşen notları
p-Toluidine	-	1	-

REACH kayıt numarası	01-2119432711-48
----------------------	------------------

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Göz Teması	Acil tıbbi müdahale gereklidir. Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın.
Cilt Teması	Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.
Yutma	Acilen bir doktoru arayın. Suyla ağzınızı temizleyin.
Solunum	Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.
İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması	Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar	Semptomatik olarak tedavi edin.
---------------	---------------------------------

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi. Karbon dioksit (CO2). Kuru kimyasal. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir. kimyasal köpük. Etrafa saçılarak

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

yangını yayabileceği için yoğun bir su akışı kullanmayın. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler
Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanıcı madde. Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenlere veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

Zararlı Yanma Ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx), Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2).

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Yeterli havalandırma sağlayın. Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Tozunu solumayın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Sadece kapalı sistemde ürünü ele alın veya uygun egzoz havalandırması sağlayın. Toz oluşumunu ve birikmesini en aza indirin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Direkt güneş ışığından koruyun. Kilit altında muhafaza edin. Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Fransa	Belçika	İspanya
p-Toluidine			TWA / VME: 1 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 4.46 mg/m ³ (8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 2 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 8.92 mg/m ³ . indicative limit Peau	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 4.46 mg/m ³ 8 uren STEL: 2 ppm 15 minuten STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 8.92 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 4.46 mg/m ³ (8 horas) Piel
Bileşen	İtalya	Almanya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya
p-Toluidine	TWA: 4.46 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuti. Short-term STEL: 2 ppm 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4.46 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 Haut	STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minutos TWA: 1 ppm 8 horas TWA: 4.46 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuten TWA: 4.46 mg/m ³ 8 uren	TWA: 1 ppm 8 tunteina TWA: 4.5 mg/m ³ 8 tunteina Iho
Bileşen	Avusturya	Danimarka	İsviçre	Polonya	Norveç
p-Toluidine	Haut MAK-KZGW: 0.8 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4.46 mg/m ³ 8 timer STEL: 8.9 mg/m ³ 15 minutter STEL: 2 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 2 ppm 15 Minuten STEL: 9 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 1 ppm 8 Stunden TWA: 4.5 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 8.8 mg/m ³ 15 minutach TWA: 4.4 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 4.5 mg/m ³ 8 timer TWA: 1 ppm 8 timer STEL: 8.9 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 2 ppm 15 minutter. value from the regulation Hud
Bileşen	Bulgaristan	Hırvatistan	İrlanda	Kıbrıs	Çek Cumhuriyeti
p-Toluidine	TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm STEL : 8.92 mg/m ³ STEL : 2 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 1 ppm 8 satima. TWA-GVI: 4.46 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 2 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 8.92 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 1 ppm 8 hr. TWA: 4.46 mg/m ³ 8 hr. STEL: 2 ppm 15 min STEL: 8.92 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm	TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 8.92 mg/m ³
Bileşen	Estonya	Gibraltar	Yunanistan	Macaristan	İzlanda
p-Toluidine	Nahk TWA: 4.46 mg/m ³ 8 tundides. TWA: 1 ppm 8 tundides. STEL: 8.92 mg/m ³ 15		skin - potential for cutaneous absorption STEL: 2 ppm STEL: 8.92 mg/m ³ TWA: 1 ppm	STEL: 8.92 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 4.46 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön	STEL: 2 ppm STEL: 8.92 mg/m ³ TWA: 4 ppm 8 klukkustundum. TWA: 4.46 mg/m ³ 8

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

	minutites. STEL: 2 ppm 15 minutites.		TWA: 4.46 mg/m ³	keresztüli felszívódás	klukkustundum. Skin notation Ceiling: 4 ppm Ceiling: 18 mg/m ³
--	--	--	-----------------------------	------------------------	--

Bileşen	Letonya	Litvanya	Lüksemburg	Malta	Romanya
p-Toluidine	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm	TWA: 4.46 mg/m ³ IPRD TWA: 1 ppm IPRD Oda STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 4.46 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 1 ppm 8 Stunden STEL: 8.92 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 2 ppm 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 ppm TWA: 4.46 mg/m ³	Skin notation TWA: 3 mg/m ³ 8 ore STEL: 5 mg/m ³ 15 minute

Bileşen	Rusya	Slovak Cumhuriyeti	Slovenya	İsveç	Türkiye
p-Toluidine	TWA: 1 mg/m ³ 0101 MAC: 2 mg/m ³		TWA: 1 ppm 8 urah TWA: 4.46 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 2 ppm 15 minutah STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 2 ppm 15 minuter Binding STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV TLV: 4.46 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Biyolojik sınır değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik Krallık	Fransa	İspanya	Almanya
p-Toluidine				Methemoglobin: 1.5 % Methemoglobin in total hemoglobin blood end of shift	

İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Nitril kauçuk Neopren Doğal Kauçuk PVC	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

Tavsiye edilen Filtre tipi: EN 143 uyumlu parçacık filtresi

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

Önerilen yarım maske: - Partikül filtresi: EN149: 2001

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin veremeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal

Katı

Görünüm

Açık kahverengi

Koku

aromatik

Koku Eşiği

Mevcut veri yok

Erime noktası/aralığı

41 - 46 °C / 105.8 - 114.8 °F

Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

Kaynama noktası/aralığı

200 °C / 392 °F

Yanıcılık (Sıvı)

Uygulanamaz

Katı

Yanıcılık (katı, gaz)

Bilgi mevcut değil

Patlama limitleri

Alt 1.1

Üst 6.6

Parlama Noktası

87 °C / 188.6 °F

Metod - Bilgi mevcut değil

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

480 °C / 896 °F

Bozunma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

pH	7.8	7 g/l aq.sol
Viskozite	Uygulanamaz	Katı
Suda Çözünürlük	Çözünür	
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil	
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)		
Bileşen	Düşük Pow	
p-Toluidine	1.44	
Buhar Basıncı	1.3 mbar @ 43 °C	
Yoğunluk / Özgül Ağırlık	1.05	
Yığın Yoğunluğu	Mevcut veri yok	
Buhar Yoğunluğu	Uygulanamaz	Katı
Partikül özellikleri	Mevcut veri yok	

9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü	C7 H9 N
Molekül Ağırlığı	107.15
Patlayıcı Özellikleri	patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün
Buharlaştırma Oranı	Uygulanamaz - Katı

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

10.2. Kimyasal kararlılık

Isığa duyarlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon	Bilgi mevcut değil.
Zararlı Reaksiyonlar	Bilgi mevcut değil.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

220°C nin üzerindeki sıcaklıklarda. Işığa maruz kalma. Geçimsiz Ürünler. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler. Kuvvetli oksitleyici maddeler. Asit anhidritler. Asit klorürler. Kloroformatlar.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx). Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi

(a) akut toksisite;

Oral	Kategori 3
Dermal	Kategori 3
Solunum	Kategori 3

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
p-Toluidine	LD50 = 336 mg/kg (Rat)	LD50 = 890 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 640 mg/m³ (Rat) 1 h

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

--	--	--	--

(b) Deri korozyonu / tahrişi;	Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;	Kategori 2
(d) Solunum veya cilt hassaslaşması; Solunumla ilgili Cilt	Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır Kategori 1 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir
(e) germ hücreli mutajenite;	Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
(f) karsinojenisite;	Kategori 2 Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir
(g) Üreme toksisitesi;	Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
(h) STOT-tek maruz kalma;	Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Hedef Organlar	Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır Hiçbiri bilinmiyor.
(j) Aspirasyon tehlikesi;	Uygulanamaz Kati
Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,	Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler	İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.
----------------------------	---

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekotoksikite etkileri	Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için çok toksiktir.
-----------------------	---

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu
p-Toluidine	LC50: 100 - 220 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) LC50: 135 - 163 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)		

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Bileşen	Mikrotoks	M-Faktör
p-Toluidine	EC50 = 150 mg/L 24 h EC50 = 4.27 mg/L 30 min	1

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık
Kanalizasyon arıtma tesisi
Bozulması

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir
Kalıcılık yapması olası değildir.
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

Bileşen	Düşük Pow	Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)
p-Toluidine	1.44	Mevcut veri yok

12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir . Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yok edici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

14.1. UN numarası

UN3451

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

TOLUIDINES, SOLID

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

6.1

14.4. Ambalajlama grubu

II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

ADR

14.1. UN numarası UN3451
14.2. Uygun UN taşımacılık adı TOLUIDINES, SOLID
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 6.1
14.4. Ambalajlama grubu II

IATA

14.1. UN numarası UN3451
14.2. Uygun UN taşımacılık adı TOLUIDINES, SOLID
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 6.1
14.4. Ambalajlama grubu II

14.5. Çevresel zararlar Çevre için tehlikelidir
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bileşen	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu)
p-Toluidine	106-49-0	203-403-1	-	-	X	X	KE-23448	X	X

Bileşen	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
p-Toluidine	106-49-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Bileşen	CAS No	(1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu	(1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar	REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC)
p-Toluidine	106-49-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bileşen	CAS No	Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları	Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları
p-Toluidine	106-49-0	Uygulanamaz	Uygulanamaz

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği
Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Ulusal Yönetmelikler

WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (AwSV)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
p-Toluidine	WGK3	Class I : 20 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Bileşen	Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)
p-Toluidine	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 15,RG 15bis

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H301 - Yutulması halinde toksiktir
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar
H331 - Solunması halinde toksiktir
H351 - Kansere yol açma şüphesi var
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

p-Toluidine

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Korumaya Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kansere Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Hazırlanma Tarihi

29-May-2015

Revizyon Tarihi

18-Eki-2023

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu